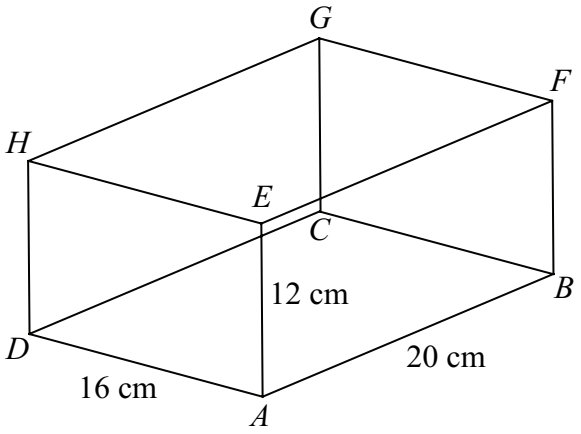
4. Az ábrán látható téglatest A csúcsából induló három élének hossza: AB=20 cm; AD=16 cm; AE=12 cm.



a) Legyen P az AB él felezőpontja, Q pedig az EH él felezőpontja. Számítsa ki a PQ távolságot!

Kiválasztunk a téglatest élegyenesei közül minden lehetséges módon kettőt.

b) Hány különböző egyenespár választható? (Két egyenespár akkor különböző, ha legalább az egyik egyenesükben különböznek.)

c) Ezek között hány metsző, hány párhuzamos és hány kitérő egyenespár van?

d) Az AE élegyenestől milyen távolságra vannak a hozzá képest kitérő élegyenesek?

a)	4 pont	
b)	3 pont	
c)	4 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5.

a) Egy mértani sorozat első tagja 32, a hányadosa pedig $\frac{1}{128}$.

Igazolja, hogy akármennyi egymást követő tagját adjuk össze a sorozatnak az első taggal kezdve, az összeg nem haladhatja meg a 32,5 értéket!

b) Az $\{a_n\}$ olyan mértani sorozat, amelynek $\frac{1}{128}$ az első tagja, a hányadosa pedig 32.

Milyen pozitív n egész számra teljesül az $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot ... \cdot a_n = 2048^{3n}$ egyenlőség?

a)	4 pont	
b)	12 pont	
Ö.:	16 pont	